MS SQL 基本概念

請簡要說明MS SQL的: 資料庫, 資料表, 欄位, 欄位型態, 長度, PK, index (索引)

以下用**簡單 + 實務角度**幫你快速理解 MS SQL 的核心概念：

1️⃣ 資料庫（Database）

👉 一個**資料的容器 / 倉庫**

- 用來存放多個資料表（Table）
- 就像一個資料專案或系統

📌 範例
`SchoolDB`、`HospitalDB`

2️⃣ 資料表（Table）

👉 存放資料的「表格」

- 由「列（Row）」與「欄（Column）」組成
- 每一筆資料 = 一列

📌 範例：學生資料表 `Student`

ID	Name	Age
1	王小明	20

3️⃣ 欄位（Column）

👉 表格中的「欄位 / 屬性」

- 每一欄代表一種資料
- 每個欄位都有名稱

📌 範例

- `ID`
- `Name`
- `Age`

4️⃣ 欄位型態（Data Type）

👉 決定「可以存什麼資料」

常見型態：

型態	說明
INT	整數
VARCHAR	可變長度字串
NVARCHAR	支援中文
DATE	日期
FLOAT	浮點數

📌 範例

```
Name NVARCHAR(50)
Age INT
```

5️⃣ 長度（Length）

👉 限制資料大小（通常用在字串）

📌 範例

```
Name NVARCHAR(50)
```

表示最多 50 個字（中文也算）

6️⃣ 主鍵（PK, Primary Key）

👉 每筆資料的「唯一識別碼」

特性：

- 不可重複
- 不可為 NULL
- 一個表通常只有一個 PK

📌 範例

```
ID INT PRIMARY KEY
```

👉 就像「身分證字號」

7️⃣ 索引（Index）

👉 加快查詢速度的「目錄」

- 類似書的目錄
- 讓搜尋更快
- 可以建立在一個或多個欄位

📌 範例

```
CREATE INDEX idx_name ON Student(Name)
```

👉 查詢 **Name** 會更快

🎯 總結（超簡單版）

名稱	比喻
資料庫	倉庫
資料表	Excel 工作表
欄位	欄位（欄）
欄位型態	資料種類
長度	最大容量
PK	身分證
Index	書的目錄

如果你想，我可以幫你補一個「完整 MSSQL 建表範例（CREATE TABLE）」讓這些概念一次串起來 👍